

Resolución Trabajo Práctico 3: Sistema de Ecuaciones Lineales

1) Para cada una de las siguientes ecuaciones, dar la solución general y dos soluciones particulares.

a) $2x - 4y = -6$

b) $3x - y + 2z = 5$

c) $-x_1 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5 = 2$

Resolución del ejercicio

a) $2x - 4y = -6$

■ **Solución general:** despejamos y : $2x - 4y = -6$
 $-4y = -6 - 2x$
 $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.

Entonces la solución general es: $S = \{(x, y) / y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}, x \in \mathbb{R}\}$. o $\{(x, \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}) / x \in \mathbb{R}\}$

■ **Dos soluciones particulares:**

Si $x = 0$, entonces $y = \frac{1}{2}(0) + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$, y la solución particular es $(0, \frac{3}{2})$.

Si $x = 2$, entonces $y = \frac{1}{2}(2) + \frac{3}{2} = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$, y la solución particular es $(2, \frac{5}{2})$.

b) $3x - y + 2z = 5$

■ **Solución general:** despejamos y en la ecuación y nos queda:

$$3x - y + 2z = 5$$

$$3x + 2z - 5 = y.$$

La solución general es: $S\{(x, y, z) / y = 3x + 2z - 5, x, z \in \mathbb{R}\}$.

■ **Dos soluciones particulares:**

Si $x = 0, z = 0$, $y = -5 + 3(0) + 2(0) = -5$, entonces $(0, -5, 0)$.

Si $x = 1, z = 2$, $y = -5 + 3(1) + 2(2) = -5 + 3 + 4 = 2$, entonces $(1, 2, 2)$.

c) $-x_1 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5 = 2$

■ **Solución general:** Es una ecuación lineal con cinco incógnitas, por lo tanto, hay cuatro variables libres. Vamos a despejar x_1 en función de las demás:

$$-x_1 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5 = 2$$

$$-x_1 = 2 - 3x_2 + \frac{1}{4}x_3 + 2x_4 - x_5$$

$$x_1 = -2 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5$$

La solución general es:

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 / x_1 = -2 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5\}$$

o bien:

$$\{(-2 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5, x_2, x_3, x_4, x_5) / x_2, x_3, x_4, x_5 \in \mathbb{R}\}$$

■ **Dos soluciones particulares:**

Si $x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0 \implies x_1 = -2 \implies (-2, 0, 0, 0, 0)$

Si $x_2 = 1, x_3 = 4, x_4 = -1, x_5 = 2 \implies x_1 = -2 + 3(1) - \frac{1}{4}(4) - 2(-1) + 2 =$
 $= -2 + 3 - 1 + 2 + 2 = 4 \implies (4, 1, 4, -1, 2)$

2) Dados los siguientes sistemas de ecuaciones lineales,

$$\text{I)} \begin{cases} y = 2x - 3 \\ x + 4y = 6 \\ 3x - 7 = -y \\ -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{III)} \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} -24 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\text{II)} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\text{IV)} \begin{cases} y = -2x \\ x + 3y = 0 \\ 2y - 2x = 1 \end{cases}$$

a) Resolver analíticamente y gráficamente. Relacionar la compatibilidad del sistema con la posición relativa de las rectas en el plano.

b) Determinar si los pares ordenados siguientes son soluciones de los sistemas indicados:

- $(-1, -1)$ para el sistema (I). ■ $(6, -6)$ para el sistema (III). ■ $(0, 0)$ para el sistema (IV).

Solución:

a)

$$\text{I)} \begin{cases} y = 2x - 3 \\ x + 4y = 6 \\ 3x - 7 = -y \\ -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x + 4(2x - 3) &= 6 \\ x + 8x - 12 &= 6 \\ 9x &= 6 + 12 \\ 9x &= 18 \\ x &= \frac{18}{9} \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 2 \cdot 2 - 3 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

De las dos primeras ecuaciones obtuvimos: $x = 2$ e $y = 1$, veamos si verifican las otras dos ecuaciones:

- $(2, 1)$ es solución de la ecuación $3x - 7 = -y$ ecuación pues $3 \cdot 2 - 7 = -1$ se verifica
- $(2, 1)$ es solución de la ecuación $-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} = 0$ ecuación pues $-\frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3}{2} = 0$

Por lo tanto, la solución es $(2, 1)$ (verifica las cuatro ecuaciones)

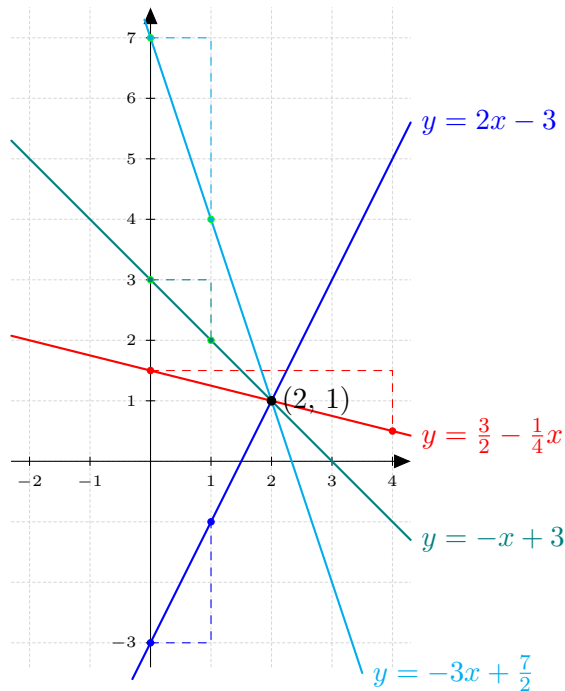
$$\text{Rta : } x = 2, y = 1$$

Solución geométrica:

Por cada ecuación encontraremos la recta asociada:

$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ x + 4y = 6 \rightarrow 4y = 6 - x \rightarrow y = (6 - x) : 4 \rightarrow y = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x \\ 3x - 7 = -y \rightarrow -1 \cdot (3x - 7) = y \rightarrow y = -3x + 7 \\ -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} = 0 \rightarrow -x - y + 3 = 0 \rightarrow x + 3 = y \rightarrow y = -x + 3 \end{cases}$$

Ahora graficamos cada una de las rectas:



Y gráficamente nos queda: las cuatro rectas asociadas al sistema de ecuaciones pasan por el punto de coordenadas: (2, 1). Con lo cual, la solución es:

$$\text{Sol} = \left\{ (2, 1) \right\}$$

$$\text{II)} \quad \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} -2x + y \\ 2x + 3y \\ 2x - y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} -2x + y = -3 \\ 2x + 3y = 2 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$$

Aplicando la definición de igualdad de matrices, obtenemos un sistema de ecuaciones que resolvemos utilizando el método de sustitución, como se detalla a continuación:

$$\begin{cases} -2x + y = -3 \xrightarrow{\text{red}} y = -3 + 2x \\ 2x + 3y = 2 \\ 2x - y = -4 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{red}} 2x + 3(-3 + 2x) = 2 \\ \phantom{\xrightarrow{\text{red}}} 2x - 9 + 6x = 2 \\ \phantom{\xrightarrow{\text{red}}} 8x = 11 \\ \phantom{\xrightarrow{\text{red}}} x = \frac{11}{8} \end{array}$$

$$\xrightarrow{\text{blue}} y = -3 + 2 \cdot \frac{11}{8}$$

$$\boxed{y = -\frac{1}{4}}$$

De las dos primeras ecuaciones obtuvimos: $x = \frac{11}{8}$ e $y = -\frac{1}{4}$, veamos si verifican las tercer ecuaciones:

■ $\left(\frac{11}{8}, -\frac{1}{4}\right)$ **no es** solución de la ecuación $2x - y = -4$ ecuación pues $2 \cdot \frac{11}{8} - \left(-\frac{1}{4}\right) = 3 \neq -4$. Como no se verifica la tercera ecuación, tenemos que el conjunto de solución es vacío.

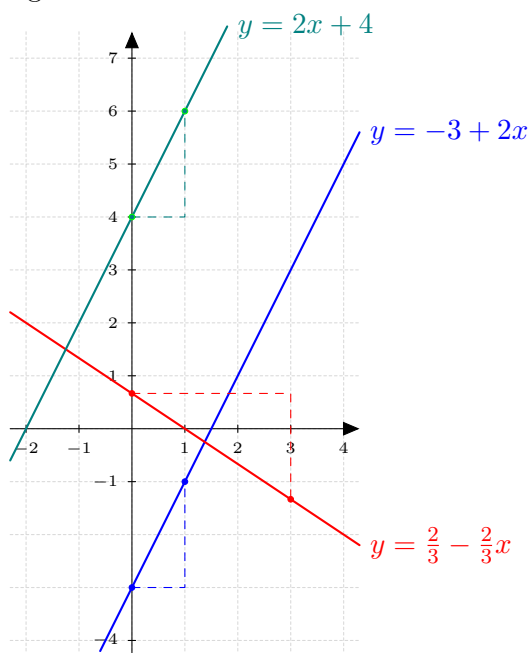
$$\boxed{\text{Rta : Sol} = \emptyset}$$

Solución Gráfica:

Por cada ecuación encontraremos la recta:

$$\begin{cases} -2x + y = -3 \longrightarrow \boxed{y = -3 + 2x} \\ 2x + 3y = 2 \longrightarrow 3y = 2 - 2x \longrightarrow y = (2 - 2x) : 3 \longrightarrow \boxed{y = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}x} \\ 2x - y = -4 \longrightarrow 2x + 4 = y \longrightarrow \boxed{y = 2x + 4} \end{cases}$$

Ahora graficamos cada una de las rectas:



Gráficamente Tenemos: las tres rectas asociadas a las ecuaciones del sistema no se intersectan en un único punto común. En este caso la solución es el conjunto vacío.

$$\text{Rta : } Sol = \emptyset$$

$$\text{III)} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} -24 \\ 12 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} -x + 3y \\ \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Aplicando la definición de igualdad de matrices, obtenemos un sistema de ecuaciones que resolvemos utilizando el método de sustitución, como se detalla a continuación:

$$\begin{cases} -x + 3y = -24 \longrightarrow 3y + 24 = x \\ \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y = 12 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}(3y + 24) - \frac{3}{2}y = 12 \\ \frac{3}{2}y + 12 - \frac{3}{2}y = 12 \end{cases}$$

Cuando al despejar una variable (en este caso la variable x) obtenemos algo que vale siempre puedo concluir que esa variable (en este caso x) toma cualquier valor real y decimos que es una variable libre.

$$12 = 12 \text{ vale siempre!}$$

$$y \in \mathbb{R}$$

$$\therefore Sol = \{(3y + 24, y) / y \in \mathbb{R}\}$$

Cuando una variable (o mas de una variable) puede ser cualquier número real, el conjunto solución nos queda de esta forma.

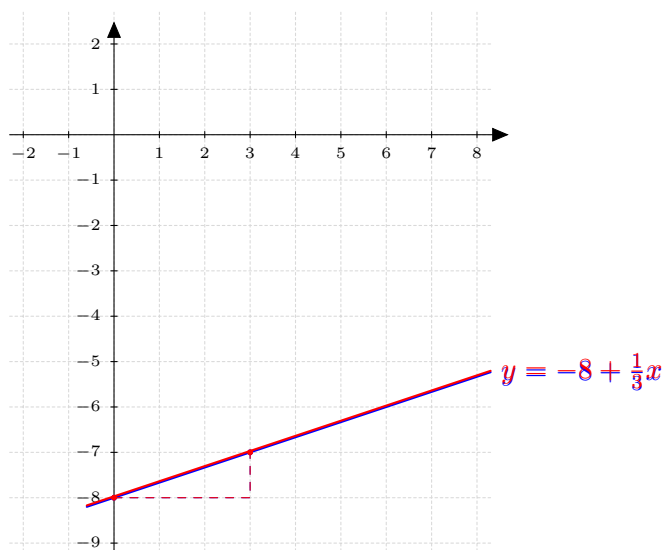
Solución geométrica

Por cada ecuación encontraremos la recta asociada:

$$\begin{cases} -x + 3y = -24 \longrightarrow 3y = -24 + x \longrightarrow y = (-24 + x) : 3 \longrightarrow y = -8 + \frac{1}{3}x \\ \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y = 12 \longrightarrow -\frac{3}{2}y = 12 - \frac{1}{2}x \longrightarrow y = (12 - \frac{1}{2}x) : (-\frac{3}{2}) \longrightarrow y = -8 + \frac{1}{3}x. \end{cases}$$

Observación: la recta asociada a la primera ecuación coincide con la que esta asociada a la segunda ecuación. Son rectas coincidentes.

Ahora graficamos la recta:



Y gráficamente nos queda: Las dos rectas asociadas al sistema son iguales. En este caso el conjunto solución es:

$$Rta : Sol = \left\{ (x, y) / y = -8 + \frac{1}{3}x, x \in \mathbb{R} \right\}$$

Cuando todas las ecuaciones de un sistema de ecuación coinciden, el conjunto solución queda así. Dado que todas las ecuaciones son equivalentes, cualquier punto sobre esta línea recta satisface todas las ecuaciones del sistema. Entonces el **conjunto solución** es, por lo tanto, **la recta completa**, que se puede expresar como:

$$S = \{(x, y) / y = mx + b, x \in \mathbb{R}\}$$

Donde $y = mx + b$ es la ecuación de la recta.

$$IV) \begin{cases} y = -2x \\ x + 3y = 0 \\ 2y - 2x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x + 3(-2x) &= 0 \\ -5x &= 0 \\ x &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -2 \cdot 0 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

De las dos primeras ecuaciones obtuvimos: $x = 0$ e $y = 0$, veamos si verifica la tercera ecuación:

■ $(0, 0)$ **no es** solución de la ecuación $2y - 2x = 1$ ecuación pues $2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 0 \neq 1$

Como no se verifica la tercera ecuación, tenemos que el conjunto de solución es vacío.

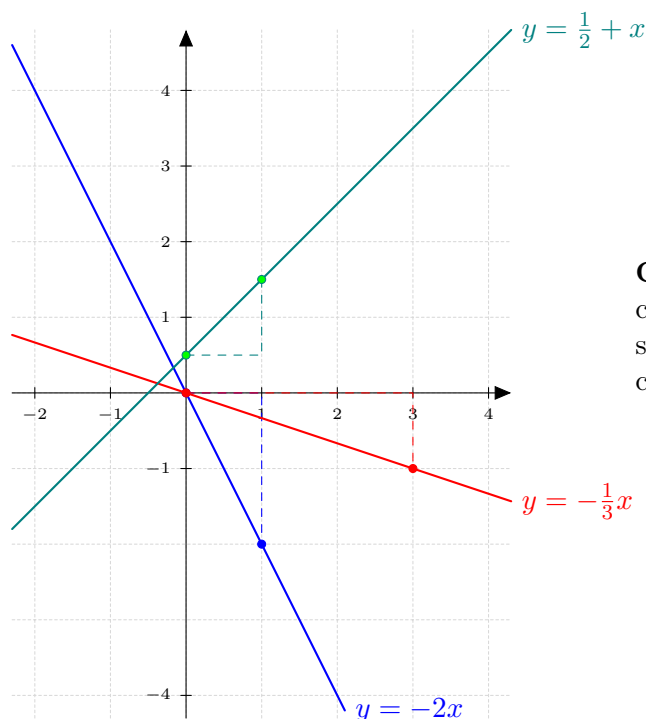
$$Rta : Sol = \emptyset$$

Solución gráfica:

Por cada ecuación encontraremos la recta:

$$\begin{cases} y = -2x \\ x + 3y = 0 \rightarrow 3y = -x \rightarrow y = (-x) : 3 \rightarrow y = -\frac{1}{3}x \\ 2y - 2x = 1 \rightarrow 2y = 1 + 2x \rightarrow y = (1 + 2x) : 2 \rightarrow y = \frac{1}{2} + x \end{cases}$$

Ahora graficamos cada una de las rectas:



Gráficamente Tenemos: las tres rectas asociadas a las ecuaciones del sistema no se intersectan en un único punto común. Con lo cual el conjunto solución es vacío.

$Rta : Sol = \emptyset$

b) Determinar si los pares ordenados siguientes son soluciones de los sistemas indicados:

- $(-1, -1)$ para el sistema (i). ■ $(-6, 6)$ para el sistema (iii). ■ $(0, 0)$ para el sistema (iv).

Solución:

- **Para el sistema (i):** la solución es $(2, 1)$. Por lo tanto, el punto $(-1, -1)$ no satisface todas las ecuaciones del sistema. De hecho, no verifica la primer ecuación, $y = 2x - 3$, ya que $-1 \neq 2 \cdot (-1) - 3 = -5$.
- **Para el sistema (iii):** Veamos si el punto $(6, -6)$ satisface la ecuación:
 - $\begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot 6 + \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \cdot (-6) = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -18 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 12 \end{bmatrix} \quad \checkmark$ $\therefore (6, -6)$ es solución.
- **Para el sistema (iv):** $(0, 0)$ no es solución del sistema de ecuaciones, no verifica la tercer ecuación: $2y - 2x = 1$ ecuación pues $2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 0 \neq 1$. De hecho el conjunto solución para este sistema de ecuaciones es vacío.

3) Resolver mediante el método de Gauss o de Gauss-Jordan y clasificar los siguientes sistemas de ecuaciones. Escribir en cada caso el conjunto solución. Si el sistema es compatible indeterminado, dar además de la solución general, dos soluciones particulares.

$$I) \begin{cases} 2x + 3y - z = 4 \\ x - 2y + z = -7 \\ -3x + 2y + 2z = 14 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

$$II) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$III) \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 7 \\ -14 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$IV) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 4y + 2x - z = 0 \\ 2z - x + y = 0 \end{cases}$$

$$V) \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \end{bmatrix} w = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resolución del ejercicio:

i) Para resolver el sistema de ecuaciones utilizaremos el método de Gauss.

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 4 \\ x - 2y + z = -7 \\ -3x + 2y + 2z = 14 \\ 3x + y = -3 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -7 \\ -3 & 2 & 2 & 14 \\ 3 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -7 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ -3 & 2 & 2 & 14 \\ 3 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2 \cdot F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + 3 \cdot F_1 \\ F_4 \leftarrow -3 \cdot F_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -7 \\ 0 & 7 & -3 & 18 \\ 0 & -4 & 5 & -7 \\ 0 & 7 & -3 & 18 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_4 \leftarrow F_4 - F_2 \\ F_3 \leftarrow F_3 + \frac{4}{7} \cdot F_2 \\ F_2 \leftarrow F_2 / 7}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & \frac{18}{7} \\ 0 & 0 & \frac{23}{7} & \frac{23}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow \frac{7}{23} \cdot F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & \frac{18}{7} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

En este caso: $Rg(A) = Rg(A') = 3$ (3 es el número de incógnita).

$\therefore$ el sistema es compatible determinado.

De esa última matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -7 \\ y - \frac{3}{7}z = \frac{18}{7} \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y - \frac{3}{7} \cdot 1 = \frac{18}{7} \\ y = \frac{21}{7} \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x - 2 \cdot 3 + 1 &= -7 \\ x - 6 + 1 &= -7 \\ x &= -7 - 1 + 6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

$\therefore Sol = \{(-2, 3, 1)\}$

ii) Para resolver el sistema de ecuaciones utilizaremos el método de Gauss.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2 \cdot F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$Rg(A) = Rg(A') = 2 < 3$ (hay 3 incógnita).
 $\therefore$ el sistema es **compatible indeterminado** C.I.

De la última matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y - (-2y) = 0 \\ x + y + 2y = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x = -3y \end{cases}$$

$$\text{Rta: } Sol = \{(-3y, y, -2y), y \in \mathbb{R}\}$$

Soluciones particulares:

- Para $y = 0$:

Sustituyendo $y = 0$: $x = -3(0) = 0$,

$z = -2(0) = 0$.

Otra solución particular es: $(0, 0, 0)$.

- Para $y = 1$:

Sustituyendo $y = 1$:

$$x = -3 \cdot 1 = -3; \quad z = -2 \cdot 1 = -2.$$

Una solución particular es: $(-3, 1, -2)$.

III) Para resolver el sistema de ecuaciones utilizaremos el método de Gauss.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 7 \\ -14 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 7 & -1 \\ -2 & 4 & -14 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 + 2 \cdot F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right].$$

En este caso: $Rg(A) = 1$, $Rg(A') = 2$ y (3 es el número de incógnita).

Como $Rg(A) \neq Rg(A')$ el sistema es Incompatible.

El sistema no tiene solución.

Rta: $Sol = \emptyset$

IV) Para resolver el sistema de ecuaciones utilizaremos el método de Gauss.

$$\text{El sistema de ecuaciones es: } \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 4y + 2x - z = 0 \\ 2z - x + y = 0 \end{cases}.$$

Si lo ordenamos, nos queda: $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 2y - z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \end{cases}$, y si lo escribimos de forma matricial nos queda:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Este ejercicio es igual que el ejercicio II) con lo cual el conjunto solución es el mismo. **Recordar siempre reordenar las ecuaciones lineales antes de aplicar el método de Gauss.**

Rta: $Sol = \{(-3y, y, -2y), y \in \mathbb{R}\}$

v) Para resolver el sistema de ecuaciones utilizaremos el método de Gauss-Jordan.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \end{bmatrix} w = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -4 & 5 \\ 3 & -1 & -5 & -5 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 3 \cdot F_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & -7 & -14 & 7 & -14 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow \frac{1}{-7} \cdot F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - 2 \cdot F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} Rg(A) = Rg(A') = 2 < 4 \text{ (hay 4} \\ \text{incógnita).} \\ \therefore \text{ el sistema es C.I.} \end{array}$$

De esa última matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x - z - 2w = 1, \longrightarrow x = 1 + z + 2w \\ y + 2z - w = 2. \longrightarrow y = 2 - 2z + w \end{cases}$$

Rta: $Sol = \{(1 + z + 2w, 2 - 2z + w, z, w) / z, w \in \mathbb{R}\}$

Soluciones particulares:

- Para $z = 0$ y $w = 0$:

Sustituyendo: $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$,
 $w = 0$.

Una solución particular es: $(1, 2, 0, 0)$.

- Para $z = 1$ y $w = -1$:

Sustituyendo: $x = 1 + 2 \cdot (-1) + 1 = 0$, $y =$
 $-2 \cdot 1 + (-1) + 2 = -1$, $z = 1$, $w = -1$.

Otra solución particular es: $(0, -1, 1, -1)$.

- 4) Resolver los siguientes sistemas, si es posible, aplicando la inversibilidad de matrices. En caso de no ser posible, resolverlos de otra manera.

$$I) \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$II) \begin{cases} 3x + y - 2z = 10 \\ x + z + 2y = 5 \\ 2z - x = -3 \end{cases}$$

$$III) \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -5 & 10 \\ -1 & 7 & -7 & 14 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -20 \\ -22 \end{bmatrix}$$

Solución:

$$I) \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}. \text{ La forma matricial estándar es: } \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 7 & 5 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

Como la matriz de coeficiente no es cuadrada no lo podemos resolver por inversibilidad de matrices.

En este caso lo resolveremos por Gauss-Jordan:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 7 & 5 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -2 \\ 7 & 5 & -13 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 7F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 12 & -48 & 24 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow \frac{1}{12}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 + F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right].$$

De esa última matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x + z = 0 \rightarrow x = -z \\ y - 4z = 2 \rightarrow y = 2 + 4z \end{cases} \quad Sol = \{ (-z, 2 + 4z, z) / z \in \mathbb{R} \}$$

$$II) \text{ Resolver el sistema: } \begin{cases} 3x + y - 2z = 10 \\ x + z + 2y = 5 \\ 2z - x = -3 \end{cases}, \text{ donde primero lo ordenamos } \begin{cases} 3x + y - 2z = 10 \\ x + 2y + z = 5 \\ -x + 2z = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Escribimos en forma matricial: } \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

La matriz de coeficientes es cuadrada, por lo que, antes de aplicar el método de la matriz inversa, vamos a verificar si su determinante es distinto de cero. Procedemos a calcular el determinante de la matriz, usaremos la regla de Sarrus tenemos:

$$\text{Por lo tanto } \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 11 - 6 = 5$$

Como su determinante es distinto de cero, por propiedad sabemos que la matriz es inversible. Por lo tanto, procedemos a calcular su inversa.

Inversa por operaciones elementales:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow -3F_1 + F_2 \\ F_3 \leftarrow F_1 + F_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{F_2 \leftarrow -\frac{1}{5}F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow -2F_2 + F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{\substack{F_1 \leftarrow -F_3 + F_1 \\ F_2 \leftarrow -F_3 + F_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{6}{5} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow -2F_2 + F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{array} \right] \\
 & \therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 1 \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -1 \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Resolvamos la ecuación matricial:

$$AX = B \iff A^{-1}AX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B$$

En este caso el sistema es compatible determinado y al remplazar las matrices que tenemos en la igualdad $X = A^{-1}B$ obtenemos la solución:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 1 \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -1 \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rta : $x = 3, y = 1, z = 0$

III) Resolver el sistema:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -5 & 10 \\ -1 & 7 & -7 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -20 \\ -22 \end{bmatrix}.$$

La matriz de coeficientes es cuadrada, por lo que, antes de aplicar el método de la matriz inversa, vamos a verificar si su determinante es distinto de cero. Procedemos a calcular el determinante de la matriz.

- En este caso al observar que la fila tres es cinco veces la fila uno, el determinante de la matriz es cero. En este caso usamos la propiedad de que si una fila es múltiplo de otra, resulta que el determinante es cero.

No podemos aplicar el método de la inversa, en este caso lo resolveremos por Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{cccc|c} \frac{1}{5} & -1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 10 & 20 \\ -1 & 7 & -7 & 14 & -22 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -20 \\ -22 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} \frac{1}{5} & -1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 10 & 20 \\ -1 & 7 & -7 & 14 & -22 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow 5F_1} \\
 \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 5 & -10 & 20 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 10 & -20 \\ -1 & 7 & -7 & 14 & -22 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{F_3 \leftarrow F_3 + F_1 \\ F_4 \leftarrow F_4 + F_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 5 & -10 & 20 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 - 2 \cdot F_2} \\
 \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 5 & -10 & 20 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 + 5 \cdot F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

De esa última matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \boxed{x = 15} \\ y - z + 2w = -1 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{red}} \boxed{y = -1 + z - 2w} \quad Sol = \left\{ (15, -1 + z - 2w, z, w) / z, w \in \mathbb{R} \right\}$$

- 5) Dado el sistema $\begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ x - 3y + 3z = 6 \\ -x + 5y - 3z = -10 \end{cases}$, determinar si los siguientes conjuntos son o no soluciones correspondientes al sistema dado.

a) $S = \{(-3z, -2, z), z \in \mathbb{R}\}$

c) $S = \left\{ \left(x, -2, -\frac{1}{3}x \right), x \in \mathbb{R} \right\}$

b) $S = \left\{ \left(-3z, -2, -\frac{1}{3}x \right), x, z \in \mathbb{R} \right\}$

d) $S = \{(-3z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$

Solución:

Para verificar si un conjunto es solución del sistema, sustituimos las coordenadas (x, y, z) en las ecuaciones del sistema y comprobamos si todas se cumplen.

a) $S = \{(-3z, -2, z), z \in \mathbb{R}\}$

Sustituimos $x = -3z, y = -2, z = z$ en el sistema:

$$\begin{array}{lll}
 \bullet \quad (-3z) - (-2) + 3z = 2 & \bullet \quad (-3z) - 3(-2) + 3z = 6 & \bullet \quad -(-3z) + 5(-2) - 3z = -10 \\
 -3z + 2 + 3z = 2 \text{ (Verdadero)} & -3z + 6 + 3z = 6 \text{ (Verdadero)} & 3z - 10 - 3z = -10 \text{ (Verdadero)}
 \end{array}$$

Por lo tanto, el conjunto $S = \{(-3z, -2, z), z \in \mathbb{R}\}$ es **solución del sistema**.

b) $S = \left\{ \left(-3z, -2, -\frac{1}{3}x \right), x, z \in \mathbb{R} \right\}$

Sustituimos $x = -3z, y = -2, z = -\frac{1}{3}x = -\frac{1}{3}(-3z) = z$. Observamos que el conjunto es equivalente al caso anterior, pero se superponen las definiciones de la incógnitas x e y . Por lo tanto, S **no es solución del sistema, su notación no es apropiada**.

$$c) S = \left\{ \left(x, -2, -\frac{1}{3}x \right), x \in \mathbb{R} \right\}$$

Sustituimos $x = x$, $y = -2$, $z = -\frac{1}{3}x$ en el sistema:

$$\begin{array}{lll} \bullet x - (-2) + 3\left(-\frac{1}{3}x\right) = 2 & \bullet x - 3(-2) + 3\left(-\frac{1}{3}x\right) = 6 & \bullet -x + 5(-2) - 3\left(-\frac{1}{3}x\right) = -10 \\ x + 2 - x = 2 \text{ (Verdadero)} & x + 6 - x = 6 \text{ (Verdadero)} & -x - 10 + x = -10 \text{ (Verdadero)} \end{array}$$

Por lo tanto, el conjunto $S = \left\{ \left(x, -2, -\frac{1}{3}x \right), x \in \mathbb{R} \right\}$ **es solución del sistema.**

$$d) S = \{(-3z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$$

Sustituimos $x = -3z$, $y = y$, $z = z$ en el sistema:

$$\begin{array}{lll} \bullet (-3z) - y + 3z = 2 & \bullet (-3z) - 3y + 3z = 6 & \bullet -(-3z) + 5y - 3z = -10 \\ -y = 2 & -3y = 6 & 3z + 5y - 3z = -10 \\ y = 2 & & 5y = -10 \end{array}$$

La condición $y = -2$ restringe el conjunto propuesto, es decir y no es variable libre. Por lo tanto, $S = \{(-3z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$ **no es solución del sistema.**

- 6) En los siguientes incisos se da la forma escalonada reducida de un sistema de ecuaciones lineales. Determinar la compatibilidad del sistema y, en caso de ser compatible, dar el conjunto solución poniéndole por nombre a las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ según corresponda.

$$a) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$c) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

$$e) \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$b) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$d) \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$f) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Solución:

En cada inciso determinamos la compatibilidad del sistema y, si es compatible, encontramos el conjunto solución.

$$a) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

En este caso tenemos: $Rg(A) = 2 \neq Rg(A') = 3$ (hay 3 incógnita) $\therefore$ el sistema es incompatible.

Rta: $Sol = \emptyset$

b)
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$
 En este caso tenemos: $Rg(A) = Rg(A') = 2$ (hay 3 incógnita) $\therefore$ el sistema es Compatible indeterminado.

De esa matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5, & \rightarrow x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 + 3x_3 = -1. & \rightarrow x_2 = -1 - 3x_3 \end{cases}$$

$$\mathbf{Rta:} \quad Sol = \{(5 + 2x_3, -1 - 3x_3, x_3) / x_3 \in \mathbb{R}\}$$

c)
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

En este caso tenemos: $Rg(A) = Rg(A') = 3$ (hay 3 incógnita) El sistema es compatible determinado.

La solución es:

$$x_1 = -8, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 7.$$

$$\mathbf{Rta:} \quad Sol = \{(-8, 0, 7)\}$$

d)
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

En este caso tenemos: $Rg(A) = Rg(A') = 3 < 4$ (hay 4 incógnita)

$\therefore$ el sistema es Compatible indeterminado.

De esa matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + 2x_4 = 2 \rightarrow x_2 = 2 - 2x_4 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{Rta:} \quad Sol = \{(0, 2 - 2x_4, 0, x_4) / x_4 \in \mathbb{R}\}$$

e)
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

En este caso tenemos: $Rg(A) = Rg(A') = 2 < 4$ (hay 4 incógnita)

$\therefore$ el sistema es Compatible indeterminado.

De esa matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \rightarrow x_1 = 1 - x_2 - x_3 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

$$\mathbf{Rta:} \quad Sol = \{(1 - x_2 - x_3, x_2, x_3, -1) / x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

f)
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

En este caso tenemos: $Rg(A) = Rg(A') = 3$ (hay 3 incógnita) El sistema es compatible determinado.

La solución es:

$$x_1 = 4, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = 0.$$

$$\mathbf{Rta:} \quad Sol = \{(4, -3, 0)\}$$

7) Determinar para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ cada uno de los siguientes sistemas es:

- Compatible determinado (CD), ▪ Compatible indeterminado (CI), ▪ Incompatible (I).

a)
$$\begin{cases} 5x + 3y + 4z = 3 \\ 5y + 2z = 4 \\ (k^2 - 9)z = k + 3 \end{cases}$$

e)
$$\begin{bmatrix} k \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ k \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

f)
$$\begin{cases} x + y + z + (k-1)w = 0 \\ -x - ky - z = -2k \\ kx + 2y + 2z + k^2w = 2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & -(k^2-6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ k+4 \end{bmatrix}$$

g)
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & k & k^2-25 \\ 2 & 6+k & k^2-29 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ k+5 \\ k+15 \end{bmatrix}$$

d)
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + (k+4)y + (k^2+k+6)z = k+3 \end{cases}$$

Ejercicio: Determinar para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ cada uno de los siguientes sistemas es:

- Compatible determinado (CD), ▪ Compatible indeterminado (CI), ▪ Incompatible (I).

a)
$$\begin{cases} 5x + 3y + 4z = 3 \\ 5y + 2z = 4 \\ (k^2 - 9)z = k + 3 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k^2-9 & k+3 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow \frac{1}{5}F_1} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & k^2-9 & k+3 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow \frac{1}{5}F_2}$$

$k^2 - 9 = 0$
 $k^2 = 9$
 $\sqrt{k^2} = \sqrt{9}$
 $|k| = 3$
 $k = -3 \text{ o } k = 3$

$k = -3$
 o
 $k = 3$

reemplazar: $k = -3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{array}{l} Rg(A) = 2 \\ Rg(A_a) = 2 \\ n^\circ \text{ incógnita} = 3 \end{array} \right\}$$

$\therefore$ por teorema de Rouché-Frobenius el sistema de ecuaciones es C.I.

reemplazar: $k = 3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{array}{l} Rg(A) = 2 \\ Rg(A_a) = 3 \\ n^\circ \text{ incógnita} = 3 \end{array} \right\}$$

$\therefore$ por teorema de Rouché-Frobenius el sistema de ecuaciones es Incompatible.

$k^2 - 9 \neq 0$ con lo cual existe $\frac{1}{k^2-9}$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow \frac{1}{k^2-9}F_3} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{k-3} \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{array}{l} Rg(A) = 3 \\ Rg(A_a) = 3 \\ n^\circ \text{ incógnita} = 3 \end{array} \right\}$$

$\therefore$ por teorema de Rouché-Frobenius el sistema de ecuaciones es CD.

Resumen con las Conclusión

- Para $k = -3$, el sistema es **compatible indeterminado (CI)**.
- Para $k = 3$, el sistema es **incompatible (I)**.
- Para $k \in \mathbb{R} - \{-3, -3\}$, el sistema es **compatible determinado (CD)**.

A continuación, **se resolverá nuevamente el ejercicio** utilizando la **matriz casi escalonada**. Los recuadros en azul se muestran de forma explícita, pero en una resolución propia no es necesario escribirlos.

$$\begin{cases} 5x + 3y + 4z = 3 \\ 5y + 2z = 4 \\ (k^2 - 9)z = k + 3 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k^2 - 9 & k + 3 \end{array} \right]$$

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$$

Y esta condición se verificará si $k^2 - 9 \neq 0$.

$$k^2 - 9 \neq 0$$

$k^2 - 9$ debe ser distinto de cero, y esto se debe a lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k^2 - 9 & k + 3 \end{array} \right]$$

La fila 1 y 2 no influye porque su primer elemento no nulo son "5", pero realizando una operación elemental más se logra un "1".

Si $k^2 - 9 \neq 0$, nos aseguramos la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$.

Se resuelve por complemento:

$$k^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow k^2 = 9 \Leftrightarrow |k| = 3 \Leftrightarrow k = 3 \text{ o } k = -3.$$

$\therefore$ El sistema es Compatible Determinado $\forall k \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$

- Para que el sistema sea Compatible Indeterminado (CI) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') < 3$$

Y esta condición se verificará si:

$$k^2 - 9 = 0 \text{ y } k + 3 = 0$$

$k^2 - 9$ y $k + 3$ deben ser ceros, y esto e debe a lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k^2 - 9 & k + 3 \end{array} \right]$$

las filas 1 y 2 no la podemos anular.

En la fila 3, debemos asegurarnos una fila nula, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 2 < 3$ y ésta es la única opción posible..

Se resuelve:

$$k^2 - 9 = 0 \quad \text{y} \quad k + 3 = 0$$

$$k^2 = 9 \quad \text{y} \quad k = -3$$

$$\sqrt{k^2} = \sqrt{9}$$

$$|k| = 3$$

$$k = -3 \text{ o } k = 3$$

el único valor que cumple las dos condiciones simultáneamente es el -3

Por lo tanto: el sistema es Compatible Indeterminado para $k = -3$.

- Para que el sistema sea Incompatible (Inc) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A')$$

Y esta condición se verificará si:

$$k^2 - 9 = 0 \text{ y } k + 3 \neq 0$$

$k^2 - 9$ deben ser ceros y $k + 3$ distinto de cero, esto e debe al siguiente análisis:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k^2 - 9 & k + 3 \end{array} \right]$$

Las filas 1 y 2 no la podemos anular, entonces la única opción es que $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$

En la fila 3, debemos asegurarnos que

$k^2 - 9 = 0$ y $k + 3 \neq 0$, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$ y ésta es la única opción posible..

Se resuelve:

$$k^2 - 9 = 0 \quad \text{y} \quad k + 3 \neq 0$$

$$k^2 = 9 \quad \text{y} \quad k \neq -3$$

$$\sqrt{k^2} = \sqrt{9}$$

$$|k| = 3$$

$$k = -3 \quad \text{o} \quad k = 3$$

el único valor que cumple las dos condiciones simultáneamente es el 3

Por lo tanto: el sistema es incompatible para $k = 3$.

Resumen con las Conclusión

- Para $k \in \mathbb{R} - \{3, -3\}$, el sistema es **compatible determinado (CD)**.
- Para $k = -3$, el sistema es **compatible indeterminado (CI)**.
- Para $k = 3$, el sistema es **incompatible (I)**.

b) **Primero escalonamos :**

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ k \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \sim \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & k & 3 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2 \cdot F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1}}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & k-1 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\substack{F_3 \leftarrow F_3 + (-k+1) \cdot F_2}]{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8-4k & 2-k \end{array} \right]$$

condición:

$$\begin{aligned} 8 - 4k &= 0 \\ 8 &= 4k \\ 8 : 4 &= k \\ 2 &= k \end{aligned}$$

reemplazar: $k=2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{aligned} Rg(A) &= 2 \\ Rg(A_a) &= 2 \\ n^\circ \text{ incógnita} &= 3 \end{aligned} \right\}$$

$\therefore$ por teorema de Rouché-Frobenius el sistema de ecuaciones es CI.

$k \neq 2$, es decir $8 - 4k \neq 0$
con lo cual existe $\frac{1}{8-4k}$

$$\xrightarrow[\substack{F_3 \leftarrow \frac{1}{8-4k} F_3}]{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-k}{8-4k} \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{aligned} Rg(A) &= 3 \\ Rg(A_a) &= 3 \\ n^\circ \text{ incógnita} &= 3 \end{aligned} \right\}$$

$\therefore$ el sistema de ecuaciones es CD.

Conclusión

- Para $k = 2$, el sistema puede ser **Compatible Indeterminado (CI)**,
- para $k \neq 2$, el sistema es **Compatible Determinado (CD)** y
- nunca es **Incompatible (Inc)**.

A continuación, **se resolverá nuevamente el ejercicio** utilizando la **matriz casi escalonada**. Los recuadros en azul se muestran de forma explícita, pero en una resolución propia no es necesario escribirlos.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ k \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \sim \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & k & 3 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2 \cdot F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1}}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & k-1 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

$$\sim_{F_3 \leftarrow F_3 + (-k+1) \cdot F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8-4k & 2-k \end{array} \right].$$

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$$

Y esta condición se verificará si $8-4k \neq 0$.

Resolviendo:

$$8-4k \neq 0 \Leftrightarrow 8 \neq 4k \Leftrightarrow 8:4 \neq k \Leftrightarrow 2 \neq k.$$

$\therefore$ El sistema es Compatible Determinado $\forall k \in \mathbb{R} - \{2\}$

- Para que el sistema sea Compatible Indeterminado (CI) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') < 3$$

Y esta condición se verificará si:

$$8-4k = 0 \quad \text{y} \quad 2-k = 0$$

Se resuelve:

$$\begin{aligned} 8-4k &= 0 & \text{y} & & 2-k &= 0 \\ 8 &= 4k & \text{y} & & 2 &= k \\ 8:4 &= k \\ 2 &= k \end{aligned}$$

Por lo tanto: el sistema es incompatible para $k = 2$.

- Para que el sistema sea Incompatible (Inc) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A')$$

Y esta condición se verificará si:

$$8-4k = 0 \quad \text{y} \quad 2-k \neq 0$$

Se resuelve:

$$\begin{aligned} 8-4k &= 0 & \text{y} & & 2-k &\neq 0 \\ 8 &= -4k & \text{y} & & 2 &\neq k \\ 8:4 &= k \\ 2 &= k \end{aligned}$$

Por lo tanto: el sistema nunca es incompatible.

Conclusión

- Para $k \neq 2$, el sistema es **Compatible Determinado (CD)**.
- Para $k = 2$, el sistema puede ser **Compatible Indeterminado (CI)** y
- Nunca es **Incompatible (Inc)**.

$8-k$ debe ser distinto de cero, y esto se debe a lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8-4k & 2-k \end{array} \right]$$

La fila 1 y 2 no influye porque su primer elemento no nulo ya son un "uno".

Si $8-4k \neq 0$, nos aseguramos la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$.

$8-4k$ y $2-k$ deben ser ceros, y esto se debe a lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8-4k & 2-k \end{array} \right]$$

las filas 1 y 2 no la podemos anular. En la fila 3, debemos asegurarnos una fila nula, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 2 < 3$ y ésta es la única opción posible..

$k^2 - 9$ deben ser ceros y $k+3$ distinto de cero, esto se debe al siguiente análisis:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8-4k & 2-k \end{array} \right]$$

Las filas 1 y 2 no la podemos anular, entonces la única opción es que $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$

En la fila 3, debemos asegurarnos que $8-4k = 0$ y $2-k \neq 0$, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$ y ésta es la única opción posible..

no hay valores que cumpla las dos condiciones simultáneamente.

c) **Primero busquemos la matriz casi escalonada:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & -(k^2-6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ k+4 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & -(k^2-6) & k+4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ F_2 \leftarrow F_2 - 3 \cdot F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - 4 \cdot F_1 \end{array} \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & -7 & 18-k^2 & k-12 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & 4-k^2 & k-2 \end{array} \right].$$

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$$

Y esta condición se verificará si $4 - k^2 \neq 0$.

Se resuelve por complemento:

$$4 - k^2 = 0 \Leftrightarrow 4 = k^2 \Leftrightarrow 2 = |k| \Leftrightarrow k = 2 \text{ o } k = -2.$$

$\therefore$ El sistema es Compatible Determinado $\forall k \in \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

- Para que el sistema sea Compatible Indeterminado (CI) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') < 3$$

Y esta condición se verificará si:

$$4 - k^2 = 0 \text{ y } k - 2 = 0$$

Se resuelve:

$$4 - k^2 = 0 \quad \text{y} \quad k - 2 = 0$$

$$4 = k^2 \quad \text{y} \quad k = 2$$

$$\sqrt{4} = \sqrt{k^2}$$

$$2 = |k|$$

$$k = -2 \text{ o } k = 2$$

Por lo tanto: el sistema es Compatible Indeterminado para $k = 2$.

- Para que el sistema sea Incompatible (Inc) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A')$$

Y esta condición se verificará si:

$$4 - k^2 = 0 \text{ y } k - 2 \neq 0$$

Se resuelve:

$4 - k^2$ debe ser distinto de cero, y esto se debe a lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & 4-k^2 & k-2 \end{array} \right]$$

La fila 1 y 2 no influye porque su primer elemento no nulo son "5", pero realizando una operación elemental más se logra un "1".

Si $4 - k^2 \neq 0$, nos aseguramos la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$.

$4 - k^2$ y $k - 2$ deben ser ceros, y esto se debe a lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & 4-k^2 & k-2 \end{array} \right]$$

las filas 1 y 2 no la podemos anular. En la fila 3, debemos asegurarnos una fila nula, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 2 < 3$ y ésta es la única opción posible..

el único valor que cumple las dos condiciones simultáneamente es el 2

$4 - k^2$ deben ser ceros y $k - 2$ distinto de cero, esto se debe al siguiente análisis:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & 4-k^2 & k-2 \end{array} \right]$$

Las filas 1 y 2 no la podemos anular, entonces la única opción es que $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$. En la fila 3, debemos asegurarnos que $4 - k^2 = 0$ y $k - 2 \neq 0$, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$ y ésta es la única opción posible..

$$4 - k^2 = 0 \quad \text{y} \quad k - 2 \neq 0$$

$$4 = k^2 \quad \text{y} \quad k \neq 2$$

$$\sqrt{4} = \sqrt{k^2}$$

$$2 = |k|$$

$$k = -2 \quad \text{o} \quad k = 2$$

el único valor que cumple las dos condiciones simultáneamente es el -2

Por lo tanto: el sistema es incompatible para $k = -2$.

d) **Primero busquemos la matriz casi escalonada:**

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + (k+4)y + (k^2+k+6)z = k+3 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & k+4 & k^2+k+6 & k+30 \end{array} \right]$$

$$\stackrel{F_3 \leftarrow F_3 - F_2}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & k & k^2+k & k+28 \end{array} \right].$$

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3 \text{ numero de incógnitas.}$$

como la matriz tiene dos filas (el sistema dos ecuaciones) esto no se puede dar.

- Para que el sistema sea Incompatible (Inc) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A')$$

Y esta condición se verificará si:

$$k = 0, \quad k^2 + k = 0 \quad \text{y} \quad k - 2 \neq 0$$

$k = 0$ y $k^2 + k = 0$ deben ser ceros y $k - 2$ distinto de cero, esto e debe al siguiente análisis:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & k & k^2+k & k+28 \end{array} \right]$$

Las filas 1 no la podemos anular, entonces la única opción es que $\text{Rg}(A) = 1$ y $\text{Rg}(A') = 2$
En la fila 2, debemos asegurarnos que $k = 0$, $k^2 + k = 0$ y $k + 3 \neq 0$, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = 1$ y $\text{Rg}(A') = 2$ y ésta es la única opción posible..

Se resuelve:

$$k = 0 \quad \text{y} \quad k^2 + k = 0 \quad \text{y} \quad k + 28 \neq 0$$

$$k(k+1) = 0 \quad \text{y} \quad k \neq -28$$

$$k = -3 \quad \text{o} \quad k = 3$$

el único valor que cumple las tres condiciones simultáneamente es el 0

Por lo tanto: el sistema es incompatible para $k = 0$.

- Para que el sistema sea incompatible, solo nos queda el caso $k \neq 0$. Por lo tanto: el sistema es Compatible Indeterminado para $k \in \mathbb{R} - \{0\}$.

e) **Primero busquemos la matriz casi escalonada:**

$$\begin{bmatrix} k \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \stackrel{F_1 \leftrightarrow F_3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 & 0 \\ k & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\stackrel{F_2 \leftarrow F_2 - F_1}{F_3 \leftarrow F_3 - k \cdot F_1}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k & 0 \end{array} \right] \stackrel{F_3 \leftarrow F_3 + F_2}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k & 0 \end{array} \right].$$

- Debido a que el sistema es homogéneo, siempre será compatible, lo que implica que no puede ser incompatible. Por lo tanto, las únicas posibilidades son que sea compatible determinado o compatible indeterminado.

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$$

Y esta condición se verificará si $k - 1 \neq 0$.

Se resuelve por complemento:

$$k - 1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$$

$\therefore$ El sistema es Compatible Determinado $\forall k \in \mathbb{R} - \{1\}$

- Para que el sistema sea Compatible Indeterminado (CI) solo nos queda el caso en que $k = 1$. Por lo tanto: el sistema es Compatible Indeterminado para $k = 1$.

f) **Primero busquemos la matriz casi escalonada:**

$$\begin{cases} x + y + z + (k-1)w = 0 \\ -x - ky - z = -2k \\ kx + 2y + 2z + k^2w = 2 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k & 1-k & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 + F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - k \cdot F_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1-k & 0 & k-1 & -2k \\ 0 & 1 & 2-k & 1 & 2k+2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1-k & 0 & k-1 & -2k \\ 0 & 2-k & 2-k & k & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1-k & 0 & k-1 & -2k \\ 0 & 1 & 2-k & 1 & 2k+2 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - (1-k)F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 1 & 2k+2 \\ 0 & 0 & -k^2+3k-2 & 2k-2 & 2k^2-2k-2 \end{array} \right]$$

factorizamos los polinomios que aparecen en la matriz

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1 & -(k-2) & 1 & 2(k+1) \\ 0 & 0 & -(k-2)(k-1) & 2(k-1) & 2 \cdot \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \end{array} \right]$$

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 4 \text{ numero de incógnitas.}$$

como la matriz tiene tres filas (el sistema tres ecuaciones) esto no se puede dar.

- Para que el sistema sea Incompatible (Inc) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A')$$

Y esta condición se verificará si:

$$-(k-2)(k-1) = 0, \quad 2(k-1) = 0 \quad \text{y} \quad 2 \cdot \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \neq 0$$

$-(k-2)(k-1)$ y $2(k-1)$ deben ser ceros y $k-2$ distinto de cero, esto se debe al siguiente análisis:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1 & -(k-2) & 1 & 2(k+1) \\ 0 & 0 & -(k-2)(k-1) & 2(k-1) & 2 \cdot \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \end{array} \right]$$

Las filas 1 y 2 no las podemos anular, entonces la única opción es que $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 2$

En la fila 3, debemos asegurarnos que

$-(k-2)(k-1) = 0, \quad 2(k-1) = 0$ y $2 \cdot \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \neq 0$, de esta forma se tendrá la condición $\text{Rg}(A) = 1$ y $\text{Rg}(A') = 2$ y ésta es la única opción posible..

Se resuelve:

$$-(k-2)(k-1) = 0 \quad y \quad 2(k-1) = 0 \quad y \quad 2 \cdot \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \neq 0$$

$$k = -2 \quad o \quad k = 2 \quad k = 1 \quad k \neq \frac{1-\sqrt{5}}{2} \quad y \quad k \neq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

el único valor que cumple las todas condiciones simultáneamente es el 1

Por lo tanto: el sistema es incompatible para $k = 1$.

- Para que el sistema sea incompatible, solo nos queda el caso $k \neq 1$. Por lo tanto: el sistema es Compatible Indeterminado para $k \in \mathbb{R} - \{1\}$.

g) **Primero busquemos la matriz casi escalonada:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & k & k^2 - 25 \\ 2 & 6+k & k^2 - 29 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ k+5 \\ k+15 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & k & 0 & | & 0 \\ 0 & k & k^2 - 25 & | & k+5 \\ 2 & k+6 & k^2 - 29 & | & k+15 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_4 \leftrightarrow F_4 - 2F_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & k & 0 & | & 0 \\ 0 & k & k^2 - 25 & | & k+5 \\ 0 & 0 & k^2 - 29 & | & k+15 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{F_3 \leftarrow F_3 - F_2 \\ F_4 \leftarrow F_4 - F_2}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & k & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & k^2 - 25 & | & k+5 \\ 0 & 0 & k^2 - 25 & | & k+5 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + F_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & k & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & k^2 - 25 & | & k+5 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

- Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que:

$$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$$

Y esta condición se verificará si $k \neq 0$ y $k^2 - 25 \neq 0$.

Se resuelve por complemento:

$$k^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow k^5 = 25 \Leftrightarrow |k| = 5$$

$$k = 5 \text{ o } k = -5$$

$\therefore$ El sistema es Compatible Determinado $\forall k \in \mathbb{R} - \{-5, 0, 5\}$

- Ahora falta determinar que sucede con el sistema para los valores de $k = 0$, $k = -5$ y $k = 5$

- si $k = 0$ al remplazar en la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k^2 - 25 & k+5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, que habíamos obtenido, tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -25 & | & 5 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & 0 & -25 & | & 5 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Donde $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 2$ y el sistema resulta Compatible indeterminado.

k y $k^2 - 25$ deben ser distintos de cero, y esto se debe al siguiente análisis:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & | & 5 \\ 0 & k & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & k^2 - 25 & | & k+5 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

La fila 1 y 2 no influye porque su primer elemento no nulo son "5", pero realizando una operación elemental más se logra un "1".

Si $k \neq 0$ y $k^2 - 25 \neq 0$, nos aseguramos la condición $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3$.

- si $k = -5$ al remplazar en la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-25 & k+5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, que habíamos obtenido, tenemos:
- $$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 5 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Donde $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 2$ y el sistema resulta Compatible indeterminado.

- si $k = 5$ al remplazar en la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-25 & k+5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, que habíamos obtenido, tenemos:
- $$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 5 & 5 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Donde $\text{Rg}(A) = 2$ y $\text{Rg}(A') = 3$, entonces el sistema resulta incompatible.

Resumen con las Conclusión

- Para $k \in \mathbb{R} - \{-5, 0, 5\}$, el sistema es **compatible determinado (CD)**.
- Para $k = 0$ y $k = -5$, el sistema es **compatible indeterminado (CI)**.
- Para $k = 5$, el sistema es **incompatible (I)**.

8) La siguiente matriz es la matriz de coeficientes asociada a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3k \\ 0 & 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 0 & k^2 - 25 \end{bmatrix}$$

- Determinar para qué valores de k el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.
- Considerando $k = 5$, escribir la solución del sistema de ecuaciones. En caso de ser compatible indeterminado, escribir dos soluciones particulares.

Solución:

- Determinar para qué valores de k el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

Como la matriz es cuadrada resolveremos por medio del calculo de determinante de la matriz de coeficiente.

- Primero calculamos el determinante de la matriz de coeficiente, que como es una matriz triangular es el producto de la diagonal principal.

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot (k^2 - 25) = 6 \cdot (k^2 - 25)$$

Analizamos el caso $|A| \neq 0$ tenemos: $6 \cdot (k^2 - 25) \neq 0 \iff k^2 - 25 \neq 0$.

Conclusión preliminar:

- Si $k^2 - 25 \neq 0$ (es decir, $k \neq \pm 5$), entonces $\det(A) \neq 0$. En este caso, el sistema es compatible determinado, ya que puede resolverse utilizando la matriz inversa.
- Si $k = \pm 5$, entonces $\det(A) = 0$. Esto implica que el sistema puede ser compatible indeterminado o incompatible. Sin embargo, dado que el sistema es homogéneo, la única posibilidad es que sea compatible indeterminado.

b) Considerando $k = 5$, escribir la solución del sistema de ecuaciones. En caso de ser compatible indeterminado, escribir dos soluciones particulares.

- si $k = 5$ al remplazar en la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3k \\ 0 & 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 0 & k^2-25 \end{bmatrix}$, que habíamos obtenido, tenemos:
- $$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Apliquemos Gauss al sistema de ecuación:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 15 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

En este caso tenemos: $Rg(A) = Rg(A') = 3 < 4$ (hay 4 incógnita)

$\therefore$ el sistema es Compatible indeterminado.

De esa matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = 0, \\ 3y + 15w = 0. \rightarrow 3y = -15w \rightarrow y = -5w \\ z - 5w = 0. \rightarrow z = 5w \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} 2x + 2(-5w) + (5w) &= 0 \\ 2x - 5w &= 0 \\ 2x &= 5w \\ x &= \frac{5}{2}w \end{aligned}$$

$$\text{Rta: } Sol = \left\{ \left(\frac{5}{2}w, -5w, 5w, w \right) / w \in \mathbb{R} \right\}$$

Soluciones particulares:

- Para $w = 0$:
Sustituyendo: $x = 0, y = 0, z = 0, w = 0$.
Una solución particular es: $(0, 0, 0, 0)$.
- Para $w = 1$:
Sustituyendo: $x = \frac{5}{2}, y = -5, z = 5, w = 1$.
Otra solución particular es: $(\frac{5}{2}, -5, 5, 1)$.

Ejercicios para Examen Final

- 1) a) i) Resolver el sistema $\begin{cases} x + y - \frac{1}{2}z = 5 \\ x - 3y - z = 6 \end{cases}$
 ii) Añadir una tercer ecuación para que el sistema resulte: ii)1) C.D. ii)2) C.I. ii)3) Inc.
 b) Dado un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas, analizar si siempre es posible agregar una ecuación para que resulte C.D. Justificar
- 2) Determinar qué valores deben tomar a y b para que:
 - a) El sistema $\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ tenga infinitas soluciones. Dar dos ejemplos de valores posibles para a y b .
 - b) $(-1; 2; 1)$ sea solución del sistema $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2b \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ a-b \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$
 - c) El conjunto $A = \{(x; y; z) = (k; \frac{11}{4} - \frac{5}{4}k; \frac{9}{4} + \frac{1}{4}k), k, \in \mathbb{R}\}$ sea solución del sistema $\begin{cases} 5x + 4y = a \\ x + y + z = b \end{cases}$
- 3) Dar, para cada uno de los siguientes incisos y en caso de ser posible, un sistema de ecuaciones lineales que cumpla con las condiciones pedidas. Justificar.
 - a) Un sistema homogéneo de dos ecuaciones con dos incógnitas que sea compatible indeterminado.
 - b) Un sistema homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas que sea compatible indeterminado.
 - c) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que sea incompatible.
 - d) Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que sea incompatible.
 - e) Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que sea compatible determinado.
- 4) Justificar que el sistema $\begin{cases} 5ax + y + az = 3 \\ x + ay + z = 4 \\ bx + bz = 0 \end{cases}$ es compatible indeterminado para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ y hallar una solución general para los $a \neq 0$ y $b \neq 0$
- 5) Dado el sistema de ecuaciones $\begin{cases} x + \beta y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha\beta y + z = \beta \\ \alpha x + \beta y + z = \alpha \end{cases}$, analizar la compatibilidad del sistema si $\beta = 0$.

ANEXO - Problemas De Aplicación.

- 1) Una compañía petrolera está evaluando la perforación de un pozo. Los ingresos por la venta de petróleo se estiman en $U\$D$ 50 por barril, menos $U\$D$ 10,000 fijos. Además, los costos operativos se estiman en $U\$D$ 20 por barril, más $U\$D$ 5,000 en costos fijos. ¿Cuál debe ser la cantidad de petróleo producido para que los ingresos sean iguales a los costos? ¿De cuánto es el ingreso y el costo?

Solución:

- El ingreso total es: $I(x) = 50x - 10,000$
- El costo total es: $C(x) = 20x + 5,000$

donde x es la cantidad de barriles de petróleo producidos.

- Para que los ingresos sean iguales a los costos, debemos resolver la ecuación:

$$I(x) = C(x),$$

Resolución de la ecuación:

$$50x - 10,000 = 20x + 5,000$$

$$50x - 20x = 10,000 + 5,000$$

$$30x = 15,000$$

$$x = 15,000 : 30$$

$$x = 500$$

Por lo tanto, la cantidad de petróleo que debe producirse para que los ingresos sean iguales a los costos es $x = 500$ barriles.

- **Cálculo del ingreso y el costo:** Sustituimos $x = 500$ en las fórmulas de ingreso y costo:

$$I(500) = 50 \cdot 500 - 10,000 = 25,000 - 10,000 = 15,000$$

$$C(500) = 20 \cdot 500 + 5,000 = 10,000 + 5,000 = 15,000$$

Por lo tanto, cuando $x = 500$ barriles: $I = C = 15,000$

Respuesta: La cantidad de petróleo que debe producirse para que los ingresos sean iguales a los costos es de 500 barriles. El ingreso y el costo en ese caso son ambos iguales a $U\$D$ 15,000.

- 2) En cada uno de los siguientes problemas, plantear el sistema de ecuaciones lineales, resolverlo y responder.
- Una refinería desea producir 1000 barriles de gasolina de alta calidad y 800 barriles de diésel de calidad premium. Cuenta con dos tipos de petróleo crudo: A (alta calidad) y B (baja calidad). Se sabe que para producir los barriles de gasolina deseados, durante el proceso de refinación se utiliza el 70 % de barriles del petróleo A y el 50 % de barriles del petróleo B. Además, para producir los barriles de diesel, se utiliza el 30 % de barriles del petróleo A y el 50 % de barriles del petróleo B. ¿Cuántos barriles de cada tipo de petróleo crudo se necesitan para lograr la producción deseada?
 - En una red de tuberías de una instalación petrolera, el flujo de un tipo de fluido a través de una tubería es de 2 barriles por minuto más la mitad del flujo del otro tipo de fluido. El flujo del segundo tipo de fluido es de 200 barriles por minuto menos la mitad del flujo del primer tipo. ¿Cuáles son los flujos (en barriles por minuto) de cada tipo de fluido?
 - Una compañía minera extrae mineral de dos minas. El extraído de la mina 1 contiene un 1 % de níquel y un 2 % de cobre, mientras que el de la mina 2 contiene un 1 % de níquel y un 5 % de cobre. Si la empresa busca obtener 4 toneladas de níquel y 9 de cobre, ¿qué cantidad de mineral deberá extraer de cada mina?

Solución:

- a) **Planteamiento del sistema de ecuaciones:**

Las variables son:

- x el número de barriles de petróleo crudo A,
 - y el número de barriles de petróleo crudo B.
- Según el enunciado:

Las ecuaciones son:

- Para producir los 1000 barriles de gasolina:
 $0.7x + 0.5y = 1000$
- Para producir los 800 barriles de diésel:
 $0.3x + 0.5y = 800$

El sistema de ecuaciones lineales queda:

$$\begin{cases} 0.7x + 0.5y = 1000 \\ 0.3x + 0.5y = 800 \end{cases}$$

Restamos las ecuaciones para eliminar y :

$$(0.7x + 0.5y) - (0.3x + 0.5y) = 1000 - 800$$

$$0.7x - 0.3x = 200$$

$$0.4x = 200$$

$$x = \frac{200}{0.4} = 500$$

Sustituimos $x = 500$ en la primera ecuación:

$$0.7(500) + 0.5y = 1000$$

$$350 + 0.5y = 1000$$

$$0.5y = 1000 - 350$$

$$y = \frac{650}{0.5} = 1300$$

Respuesta:

Se necesitan **500** barriles de petróleo crudo A y **1300** barriles de petróleo crudo B para lograr la producción deseada.

- b) En una red de tuberías de una instalación petrolera, el flujo de un tipo de fluido a través de una tubería es de 2 barriles por minuto más la mitad del flujo del otro tipo de fluido. El flujo del segundo tipo de fluido es de 200 barriles por minuto menos la mitad del flujo del primer tipo. ¿Cuáles son los flujos (en barriles por minuto) de cada tipo de fluido?

Planteamiento del sistema de ecuaciones:

Según el enunciado las ecuaciones son:

Las variables son:

- x es el flujo del primer tipo de fluido (en barriles por minuto),
- y es el flujo del segundo tipo de fluido (en barriles por minuto).

- El flujo del primer tipo de fluido es igual a 2 barriles por minuto más la mitad del flujo del segundo tipo de fluido: $x = 2 + \frac{1}{2}y$.
- El flujo del segundo tipo de fluido es igual a 200 barriles por minuto menos la mitad del flujo del primer tipo de fluido: $y = 200 - \frac{1}{2}x$.

Reescribimos las ecuaciones para formar un sistema lineal:

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}y = 2 \rightarrow x = 2 + \frac{1}{2}y \\ \frac{1}{2}x + y = 200 \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(2 + \frac{1}{2}y) + y = 200$$

$$1 + \frac{1}{4}y + y = 200$$

$$\frac{5}{4}y = 199$$

$$y = 199 : \frac{5}{4}$$

$$y = \frac{796}{5} = 159,2$$

$$x = 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{796}{5}$$

$$y = -\frac{408}{5} = 81,6$$

Respuesta:

Los flujos son **81.6** barriles por minuto para el primer tipo de fluido y **159.2** barriles por minuto para el segundo tipo de fluido.

- c) Una compañía minera extrae mineral de dos minas. El extraído de la mina 1 contiene un 1 % de níquel y un 2 % de cobre, mientras que el de la mina 2 contiene un 1 % de níquel y un 5 % de cobre. Si la empresa busca obtener 4 toneladas de níquel y 9 de cobre, ¿qué cantidad de mineral deberá extraer de cada mina?

Planteamiento del sistema de ecuaciones:

Las variables son:

- x la cantidad de mineral extraído de la mina 1 (en toneladas),
- y la cantidad de mineral extraído de la mina 2 (en toneladas).

Según el enunciado las ecuaciones son:

- La cantidad de níquel total debe ser de 4 toneladas. Sabemos que la mina 1 aporta un 1 % de níquel y la mina 2 también un 1 % de níquel: $0.01x + 0.01y = 4$
- La cantidad de cobre total debe ser de 9 toneladas. Sabemos que la mina 1 aporta un 2 % de cobre y la mina 2 un 5 % de cobre $0.02x + 0.05y = 9$

Reescribimos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 0.01x + 0.01y = 4 \\ 0.02x + 0.05y = 9 \end{cases}$$

Multiplicamos las ecuaciones por 100 para eliminar los decimales y resolvemos:

$$\begin{cases} x + y = 400 \\ 2x + 5y = 900 \end{cases} \rightarrow y = 400 - x$$

$$\begin{aligned} 2x + 5(400 - x) &= 900 \\ 2x + 2000 - 5x &= 900 \\ -3x &= -1100 \\ x &= -1100 : (-3) \\ x &= \frac{1100}{3} = 366, \hat{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 400 - \frac{1100}{3} \\ y &= -\frac{100}{3} = 33, \hat{3} \end{aligned}$$

Respuesta:

Se deben extraer **366,6** toneladas de mineral de la mina 1 y **33,3** toneladas de mineral de la mina 2 para obtener las cantidades deseadas de níquel y cobre.

- 3) Supongamos que se está estudiando el flujo de petróleo en un sistema de tres tuberías interconectadas y se sabe que la presión de cada tubería está relacionada con el flujo de petróleo a través de la misma:

- Para el primer tramo, el doble de la presión de la tubería 1 debe ser igual a 100 psi más la presión de la tubería 2.
- En el segundo tramo, el triple de la presión de la tubería 2 debe ser igual a 50 psi más la presión de la tubería 1 y la tubería 3.
- Por último, para el tercer tramo, el doble de la presión de la tubería 3 debe ser 80 psi más la presión de la tubería 2.

Determinar la presión que debe tener cada una de las tres tuberías.

Solución:

Para resolver el problema, denominemos P_1 , P_2 y P_3 las presiones de las tres tuberías, respectivamente. Según los datos del problema, podemos plantear las siguientes ecuaciones:

$$2P_1 = 100 + P_2, \quad 3P_2 = 50 + P_1 + P_3, \quad 2P_3 = 80 + P_2.$$

Nuestro objetivo es resolver este sistema de ecuaciones lineales para determinar P_1 , P_2 y P_3 .

$$\begin{cases} 2P_1 = 100 + P_2 \\ 3P_2 = 50 + P_1 + P_3 \\ 2P_3 = 80 + P_2 \end{cases}$$

Diagram illustrating the solution steps:

- From $2P_1 = 100 + P_2$, we get $2P_1 - 100 = P_2$.
- Substituting $P_2 = 2P_1 - 100$ into $3P_2 = 50 + P_1 + P_3$:

$$3(2P_1 - 100) = 50 + P_1 + P_3$$

$$6P_1 - 300 = 50 + P_1 + P_3$$

$$5P_1 - P_3 = 350.$$
- Substituting $P_2 = 2P_1 - 100$ into $2P_3 = 80 + P_2$:

$$2P_3 = 80 + (2P_1 - 100)$$

$$2P_3 = 2P_1 - 20$$

$$P_3 = P_1 - 10$$
- Substituting $P_3 = P_1 - 10$ into $5P_1 - P_3 = 350$:

$$5P_1 - (P_1 - 10) = 350$$

$$5P_1 - P_1 + 10 = 350$$

$$4P_1 = 340$$

$$P_1 = 85$$
- Substituting $P_1 = 85$ into $P_2 = 2P_1 - 100$:

$$P_2 = 2(85) - 100$$

$$P_2 = 70$$
- Substituting $P_1 = 85$ into $P_3 = P_1 - 10$:

$$P_3 = 85 - 10$$

$$P_3 = 75$$

Conclusión Las presiones de las tuberías son: $P_1 = 85$ psi, $P_2 = 70$ psi, $P_3 = 75$ psi.

- 4) En una refinería de petróleo, se desean mezclar tres tipos de combustibles: A , B y C , para obtener una mezcla con un octanaje deseado. Se sabe que el combustible A tiene un octanaje de 85, el combustible B tiene un octanaje de 90 y el combustible C tiene un octanaje de 95. Si se desea preparar una mezcla de 1000lt, ¿cuáles son las cantidades de cada tipo de combustible que deben mezclarse para obtener la mezcla con un octanaje de 92?

Observación: El octanaje indica la calidad y estabilidad del combustible. Es un índice de pureza (es el porcentaje multiplicado 100).

Solución:

Planteamiento del problema

Sea x , y , z las cantidades (en litros) de los combustibles A , B y C respectivamente. Entonces, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 & (1) \\ 85x + 90y + 95z = 92 \cdot 1000 & (2) \end{cases}$$

donde la ecuación (1) representa la cantidad total de la mezcla, y la ecuación (2) asegura que el octanaje final sea el deseado.

Resolución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 \\ 85x + 90y + 95z = 92000 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 85 & 90 & 95 & 92000 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 85F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & 5 & 10 & 7000 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow \frac{1}{5}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & 1 & 2 & 1400 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -400 \\ 0 & 1 & 2 & 1400 \end{array} \right].$$

De esa última matriz obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones y lo resolvemos:

$$\begin{cases} x - z = -400 \rightarrow x = -400 + z \\ y + 2z = 1400 \rightarrow y = 1400 - 2z \end{cases} \quad Sol = \left\{ (-400 + z, 1400 - 2z, z) / z \in \mathbb{R} \right\}$$

Ahora veamos las condiciones de del problema:

$$\begin{aligned} \bullet \quad -400 + z &\geq 0 & \bullet \quad 1400 - 2z &\geq 0 & \bullet \quad z &\geq 0 \\ z &\geq 400 & 1400 &\geq 2z & & \\ & & 700 &\geq z & & \end{aligned}$$

$$\therefore 400 \leq z \leq 700.$$

Conclusión

Para obtener una mezcla de 1000 litros con un octanaje de 92, se deben mezclar:

- $-400 + z$ litros del combustible A .
- z litros del combustible C .
- $1400 - 2z$ litros del combustible B .
- donde z verifica: $400 \leq z \leq 700$.